

CADERNO DIDÁTICO DA DISCIPLINA

PROJETO INTEGRADOR III

Modalidade EaD

Prof. Flávio Luis Barbosa Nunes

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Campus Pelotas
2026/1

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE

REITORIA

Carlos Jesus Anghinoni Correa

Reitor

Lia Joan Nelson Pachalski

Vice-reitora

Fabiola Mattos Pereira

Pró-reitor de Ensino

Jair Jonko Araujo

Diretor de Políticas de Ensino e Inclusão

Lydia Tessmann Mulling da Motta

Chefe de Departamento de Educação a
Distância e Novas Tecnologias

Alexandra Domingues

Coordenador da Coordenadoria de
Graduação

Rosélia Souza de Oliveira

Coordenadora da Coordenadoria de
Produção de Tecnologias Educacionais

Ricardo Rios Villas Boas

Coordenador da Universidade Aberta do
Brasil - IFSul

Fabiana Zaffalon Ferreira

Coordenadora Adjunta da Universidade
Aberta do Brasil – IFSul

**COORDENADORIA DE PRODUÇÃO DE
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS**

Luís Fernando da Silva Mendes

Design Educacional

**EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL -
IFSUL**

Adriane Pires Rodrigues Ramires

Fabiana Zaffalon Ferreira

Liana Barcelos Porto Raquel Brum Abib

Vanessa Ribeiro Pestana Bauer

Mediação Pedagógica

Lucas Pessoa

Design Gráfico e Hiperlinks

Adriane Pires Rodrigues Ramires

Alessander Osorio

Alexandre da Silva Telechi Fabiana

Zaffalon Ferreira Sandra Moura Kunde

Mediação Tecnológica

CÂMPUS PELOTAS

Rafael Krolow Santos Silva

Diretor do Câmpus

Aline Campelo Blank Freitas

Diretor de Ensino

Anderson da Silva Martins

Chefe de Ensino de Graduação

Renato Marques Dilli

Coordenador do Curso

CONTEÚDO

Flávio Luis Barbosa Nunes

Professor Conteudista e Formador

EQUIPE

Adriana Pires Rodrigues Ramires

Responsável da Equipe Multidisciplinar

Adriana Bordini

André Luis Macedo Caruso

Felipe Lemões Haertel

Tutores a distância

Apresentação

Bem vindos!

Olá, estudante!

Seja muito bem-vindo(a) à disciplina de Projeto Integrador III do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet a Distância!

Este curso foi cuidadosamente projetado para prepará-lo para uma das áreas mais dinâmicas e promissoras do mercado de trabalho: o desenvolvimento e a manutenção de sistemas para a internet. Vivemos na era da informação e da conectividade, onde a internet não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas também uma plataforma essencial para negócios, educação, entretenimento, saúde e muito mais. Os sistemas que sustentam esses serviços, desde sites até aplicações complexas em nuvem, são desenvolvidos, mantidos e aperfeiçoados por profissionais qualificados como você ao final deste curso.

Chegamos a um momento chave do seu percurso acadêmico. Esta disciplina foi especialmente desenhada para ser o ponto de encontro de tudo o que você vem aprendendo ao longo do semestre. Aqui, teoria e prática se unificam na construção de um sistema web funcional, integrando os conhecimentos de *Linguagem de Programação Orientada a Objetos*, *Design de Interfaces II*, *Desenvolvimento Front-End II* e *Banco de Dados I*.

Ao longo do nosso percurso, você vivenciará na prática todas as etapas do ciclo de vida de um projeto de software: desde a definição do escopo e requisitos, passando pela modelagem do banco de dados, desenvolvimento do back-end, até a criação de interfaces responsivas, acessíveis e focadas na experiência do usuário. Tudo isso utilizando metodologias ágeis e ferramentas de versionamento colaborativo que retratam a realidade do mercado de tecnologia.

Lembre-se de que você não estará sozinho(a) nessa jornada! Nossa equipe de professores e tutores — tanto presenciais nos polos quanto a distância no Moodle

— estará ao seu lado para orientar, tirar dúvidas e apoiar cada passo do desenvolvimento da sua equipe.

Organize seu cronograma, participe das atividades interativas e aproveite cada etapa para transformar conhecimento em solução de software.

Desejamos a você um excelente trabalho e uma rica experiência de aprendizado na disciplina de Projeto Integrador III!

O Que Você Vai Aprender?

Nesta disciplina, seu aprendizado acontecerá na prática, por meio da construção de um sistema web completo e funcional. Em vez de estudar conceitos isolados, você aplicará de forma integrada os conhecimentos do semestre para resolver os desafios reais do ciclo de desenvolvimento de software:

- **Planejamento e Gestão Ágil:** Você irá definir o escopo de uma aplicação web, mapear requisitos funcionais e não funcionais, e organizar as entregas da sua equipe utilizando quadros Kanban e versionamento colaborativo com Git e GitHub.
- **Modelagem e Persistência de Dados:** Você colocará em prática a criação de estruturas de banco de dados relacionais (DDL), aplicando comandos de manipulação (DML) e consultas avançadas (DQL) para integrar a base de dados ao seu sistema.
- **Desenvolvimento Back-End Orientado a Objetos:** Você estruturará a regra de negócio da aplicação aplicando arquitetura em camadas (MVC), conectando o servidor ao banco de dados e gerenciando a comunicação por meio de rotas e APIs.
- **Design de Interface, UX/UI e Front-End:** Você irá projetar telas focadas na experiência do usuário (UX), aplicando heurísticas de usabilidade, diretrizes de acessibilidade (WCAG) e construindo interfaces responsivas e dinâmicas com frameworks modernos (Bootstrap).
- **Testes, Homologação e Apresentação Técnica:** Você validará a qualidade da sua solução realizando testes de integração e usabilidade, documentando o repositório do projeto e defendendo o software funcional perante a banca ao final da jornada.

Por que esta disciplina é importante?

A disciplina de Projeto Integrador III representa a ponte entre o aprendizado acadêmico e a realidade do mercado de trabalho em desenvolvimento de software. Em um cenário profissional cada vez mais dinâmico, não basta dominar linguagens de programação ou bancos de dados de forma isolada; é preciso saber como integrar todas essas peças para criar uma solução real, robusta e eficiente. É exatamente aqui que você desenvolve essa visão do ciclo de vida de um sistema web.

Além de consolidar os conhecimentos de Linguagem de Programação Orientada a Objetos, Banco de Dados I, Desenvolvimento Front-End II e Design de Interface II, a disciplina estimula o desenvolvimento de competências essenciais (soft e hard skills):

- **Visão de Prática Profissional:** Você vivencia o fluxo real de uma equipe de tecnologia, desde a concepção e planejamento ágil até a entrega do software funcional.
- **Trabalho Colaborativo e Versionamento:** Aprende a utilizar ferramentas indispensáveis para o mercado moderno, como GitHub e quadros Kanban para gestão de projetos.
- **Foco no Usuário e Acessibilidade:** Desenvolve a sensibilidade de criar sistemas não apenas funcionais, mas acessíveis (WCAG), intuitivos e alinhados com as melhores práticas de UX/UI.
- **Portfólio Prático:** Ao final da disciplina, você terá construído um projeto web completo e funcional, que servirá como um valioso cartão de visitas para demonstrar suas habilidades técnicas a recrutadores, contratantes ou começar seu próprio negócio.

Sobre a Avaliação

O desempenho acadêmico do estudante será expresso por uma nota única na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). Será considerado aprovado o estudante que obtiver frequência mínima de 75% nas atividades do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e nos encontros presenciais, além de obter nota igual ou superior a 6,0 (seis) no requisito final.

Composição da Avaliação

A verificação do aproveitamento acadêmico será realizada ao término da disciplina, em uma avaliação única.

Apresentação e Defesa Técnica do Projeto (100%): Avaliação do sistema web funcional desenvolvido ao longo do semestre, realizada mediante demonstração prática e defesa perante a banca de professores e tutores nos polos presenciais ao final da disciplina.

$$\text{Nota Final} = \text{Nota da Apresentação do Projeto}$$

Critérios considerados na avaliação da apresentação:

- ✓ Funcionalidade e Integração: Aplicação prática dos conceitos de POO, Banco de Dados Relacional, Front-End responsivo e UX/UI.
- ✓ Qualidade Técnica: Organização do código, versionamento no GitHub e aderência à arquitetura proposta.
- ✓ Apresentação Oral e Demonstração: Domínio técnico da equipe durante a explicação e execução do sistema em ambiente local/web.

Comece Hoje Mesmo!

O sucesso do seu projeto não começa no dia da apresentação final, mas no primeiro passo que você decide dar hoje. Transformar uma ideia em um sistema web completo, funcional e elegante pode parecer um grande desafio, mas a chave é dividir essa jornada em pequenas conquistas diárias. Cada linha de código escrita, cada tabela criada no banco de dados e cada tela desenhada aproximam você de se tornar um profissional cada vez mais completo e preparado para o mercado de tecnologia.

Não espere pelo momento ideal: acesse o ambiente virtual, reúna sua equipe, abra o seu gerenciador de tarefas e defina os primeiros passos do seu escopo. Lembre-se de que erros e dúvidas fazem parte do processo de aprendizagem e inovação, e a nossa equipe de tutores e professores está aqui justamente para caminhar ao seu lado em cada etapa.

Acredite no seu potencial, aproveite a oportunidade de construir algo do qual você se orgulhará e dê o ponto de partida agora mesmo. O seu projeto começa hoje!

UNIDADE I – Disciplina de Linguagem de Programação Orientada a Objetos

Objetivo Geral:

O aluno deverá ser capaz de compreender, projetar e implementar soluções de software utilizando os princípios da Programação Orientada a Objetos, aplicando conceitos como classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo, de forma a promover a organização do código, a reutilização de componentes e o desenvolvimento de sistemas mais estruturados e sustentáveis.

Objetivos específicos:

- Compreender os conceitos fundamentais da programação orientada a objetos, como classes, objetos, atributos e métodos.
- Aplicar o encapsulamento para proteger dados e controlar o acesso às informações dentro das classes.
- Utilizar construtores para garantir a correta inicialização dos objetos.
- Compreender e aplicar herança como mecanismo de reutilização de código e especialização de comportamento.
- Aplicar sobrescrita de métodos e compreender o funcionamento do polimorfismo em sistemas orientados a objetos.
- Utilizar coleções (como listas) para armazenar e manipular conjuntos de objetos.
- Compreender e aplicar o tratamento de exceções para lidar com situações de erro durante a execução dos programas.
- Implementar interfaces para definir contratos de comportamento entre diferentes classes.

- Integrar os conceitos estudados na construção de sistemas simples, organizados e de fácil manutenção, seguindo boas práticas de desenvolvimento orientado a objetos.

UNIDADE II – Disciplina de Design de Interface II

Objetivo Geral:

Compreender e aplicar os fundamentos de UX (User Experience) e UI (User Interface) no desenvolvimento de interfaces digitais, considerando o design centrado no usuário, os princípios de design, a usabilidade, a acessibilidade e a prototipação, com foco na criação de soluções intuitivas, eficientes e adequadas às necessidades dos usuários.

Objetivos Específicos:

- Compreender os conceitos fundamentais de UX e UI no contexto de sistemas digitais;
- Aplicar os princípios de design propostos na análise de interfaces;
- Identificar e analisar elementos de arquitetura da informação e fluxos de navegação;
- Avaliar a usabilidade de interfaces digitais com base em princípios e boas práticas;
- Reconhecer aspectos de acessibilidade e sua importância no desenvolvimento de sistemas inclusivos;
- Analisar interfaces existentes, identificando problemas e propondo melhorias;
- Realizar testes de usabilidade, interpretando resultados e sugerindo ajustes nas interfaces.

UNIDADE III – Disciplina de Banco de Dados I

Objetivo geral:

O aluno deverá ser capaz de compreender os fundamentos de bancos de dados relacionais, aplicar a linguagem SQL para definição, manipulação e consulta de dados, utilizar comandos DDL, DML e DQL, realizar consultas com junções, agregações e subconsultas, e implementar o projeto físico de banco de dados em um SGBD, de forma sistemática, prática e alinhada às boas práticas da área.

Objetivos específicos:

- Identificar os conceitos fundamentais e a arquitetura de sistemas de bancos de dados.
- Compreender o modelo relacional e sua aplicação na organização dos dados.
- Utilizar comandos DDL para criação, alteração e remoção de estruturas de banco de dados.
- Aplicar comandos DML para inserção, atualização e exclusão de dados.
- Elaborar consultas utilizando comandos DQL, com filtros, ordenações e operadores.
- Construir consultas avançadas com junções, funções, agregações e subconsultas.
- Implementar o projeto físico de banco de dados em um SGBD, utilizando chaves, índices e restrições de integridade.

UNIDADE IV – Disciplina de Desenvolvimento Front-End II

Objetivos Geral e Específicos:

Capacitar o estudante a compreender e aplicar frameworks e ferramentas modernas para o desenvolvimento de interfaces web responsivas e funcionais. Utilizar bibliotecas de apoio ao front-end, ambientes de desenvolvimento integrados, e gerenciadores de pacotes. Implementar páginas e aplicações completas com foco em organização, usabilidade e boas práticas.

UNIDADE V – Apresentação Escrita

O trabalho escrito acadêmico é fundamental para estudantes de graduação, pois representa um dos primeiros momentos de consolidação da postura científica e do desenvolvimento da autonomia intelectual. Nessa etapa da formação, o estudante começa a aprofundar sua capacidade de pesquisar, analisar informações de forma crítica e organizar ideias com clareza e coerência.

Além disso, a produção textual acadêmica estimula o uso adequado de normas técnicas, como as da ABNT, promovendo padronização, credibilidade e rigor metodológico. Ao aprender a estruturar corretamente um trabalho, o estudante desenvolve competências essenciais para toda a trajetória universitária, incluindo a elaboração de projetos, relatórios técnicos e, futuramente, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

5.1. Sites confiáveis que apresentam orientações sobre ABNT

Embora as normas completas sejam comercializadas pela própria associação, alguns sites explicam as principais regras de forma didática:

Associação Brasileira de Normas Técnicas (site oficial)

<https://www.abnt.org.br>

Mundo Educação – Guia explicativo sobre normas ABNT

<https://mundoeducacao.uol.com.br>

Toda Matéria – Explicações simplificadas sobre formatação ABNT

<https://www.todamateria.com.br>

Normas ABNT (site explicativo)

<https://www.normasabnt.org>

5.2. *IMPORTÂNCIA DE UM PROJETO BEM ESCRITO*

Um Projeto Integrador III bem elaborado:

- ✓ Demonstra domínio técnico e científico;
- ✓ Evidencia organização do pensamento;
- ✓ Valoriza a credibilidade acadêmica;
- ✓ Facilita a compreensão do leitor;
- ✓ Segue padrões que garantem uniformidade e rigor científico;
- ✓ Contribui para avaliação positiva.

Além disso, a escrita clara e estruturada permite que o projeto seja compreendido, reproduzido e validado, fortalecendo sua relevância acadêmica e profissional.

5.3. *Modelo de exemplo de tópicos a constar em Projeto Integrador III*

5.3.1. *CAPA*

NOME DA INSTITUIÇÃO

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet a Distância

NOME DO(A) ESTUDANTE(A)

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB ...

Cidade

2026

5.3.2. *RESUMO*

Pequena descrição de apresentação do Projeto Integrador III, incluindo palavras-chave.

5.3.3. *LISTA DE ILUSTRAÇÕES*

São ilustrações: figuras, quadros, gráficos, fotografias, retratos, desenhos, gravuras, imagens, fluxogramas, organogramas, esquemas, mapas, plantas.

5.3.4. SUMÁRIO (exemplo)

1. INTRODUÇÃO	3
2. DESENVOLVIMENTO	4
2.1. Engenharia de Software	5
2.2. Linguagem de Programação Orientada a Objetos	6
2.3. Banco de Dados	7
2.4. Desenvolvimento Front-end	8
2.5. Design de Interface	9
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS	10
REFERÊNCIAS	11
APÊNDICE A – Acompanhamento do projeto no Trello	12

5.3.5. PADRONIZAÇÃO ABNT

- ✓ Fonte 12 (Arial ou Times)
- ✓ Espaçamento 1,5
- ✓ Texto justificado
- ✓ Margens: 3 cm (superior/esquerda) e 2 cm (inferior/direita)
- ✓ Citações conforme NBR 10520
- ✓ Referências conforme NBR 6023

Dicas úteis

Para que a sua equipe desenvolva um sistema web funcional, organizado e sem imprevistos de última hora, preparamos algumas recomendações fundamentais para orientar o trabalho ao longo da disciplina:

- ✓ **Planeje o Escopo de Forma Realista:** Defina um escopo claro e executável para as poucas semanas de projeto. É melhor entregar um sistema com funcionalidades essenciais (MVP) completas, bem testadas e integradas do que tentar abraçar um volume grande de recursos e deixar o software inacabado.
- ✓ **Mantenha o Repositório do Git Atualizado:** Não deixe para subir o código no GitHub apenas no final do prazo. Façam commits pequenos, frequentes e com mensagens descritivas, trabalhando em branches separadas para cada funcionalidade para evitar conflitos de versão e perda de código.
- ✓ **Siga Padrões de Organização e Código Limpo:** Mantenha a separação de responsabilidades no back-end (arquitetura MVC/camadas) e adote boas práticas de programação orientada a objetos (POO). Um código bem estruturado facilita a manutenção, a integração com o banco de dados e os testes.
- ✓ **Pense no Usuário Desde a Primeira Tela:** Ao construir a interface com o framework Bootstrap, aplique as regras de usabilidade e assegure os critérios básicos de acessibilidade (WCAG). Telas limpas, responsivas e intuitivas tornam a navegação agradável e agregam muito valor na apresentação do projeto.
- ✓ **Teste a Integração Continuamente:** Conforme as rotas e o banco de dados forem sendo construídos, valide a comunicação entre cliente e servidor em pequenos passos. Testar a gravação e recuperação de dados de forma incremental previne que erros acumulados surjam perto do dia da entrega final.
- ✓ **Divida as Tarefas e Comunique-se Constantemente:** Utilizem o quadro Kanban (Trello ou GitHub Projects) para acompanhar quem está fazendo o

quê. A comunicação clara na equipe garante que ninguém fique sobrecarregado ou bloqueado em uma tarefa.

- ✓ **Aproveite a Tutoria e Não Guarde Dúvidas:** A equipe de tutores presenciais e a distância está disponível para apoiar você em cada etapa técnica e conceitual. Se encontrar uma dificuldade na conexão com o banco de dados ou no layout, peça ajuda imediatamente no Moodle ou nos encontros presenciais.

Atividades

1. Leituras Obrigatória:

- ✓ Plano de Ensino da disciplina Projeto Integrador III
- ✓ Guia Didático da disciplina Projeto Integrador III
- ✓ Caderno Didático da disciplina Projeto Integrador III

2. Web-Aulas:

- ✓ Dias 06 e 27 de agosto de 2026.

3. Discussão em Fórum:

- ✓ Tópico: "Projeto Integrador III".

Conclusão da Disciplina

A disciplina de Projeto Integrador III consolida uma etapa fundamental na sua trajetória acadêmica e profissional no curso de Tecnologia em Sistemas para Internet. Ao longo desta jornada, você está sendo desafiado a ir além da teoria, vivenciando o ciclo completo de desenvolvimento de um sistema web real — desde a concepção do escopo e modelagem do banco de dados até a estruturação do back-end, o design de interfaces responsivas e acessíveis e a realização de testes de homologação.

Mais do que entregar um software funcional, esta experiência proporciona o aprimoramento de habilidades essenciais para o mercado de tecnologia, como o trabalho em equipe, o uso de metodologias ágeis, o controle de versionamento colaborativo com Git e GitHub e a capacidade de resolver problemas complexos com foco no usuário final.

O projeto desenvolvido ao longo desta disciplina representa não apenas a síntese dos seus aprendizados, mas também o seu empenho, evolução técnica e dedicação ao curso. Leve os conhecimentos, as boas práticas e o software construído como um importante passo para a sua consolidação profissional na área de desenvolvimento web.

Bom Trabalho!!!!



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sul-rio-grandense

www.ifsul.edu.br

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
R. Gonçalves Chaves, 3218 – Centro
96015-560 / Pelotas - RS